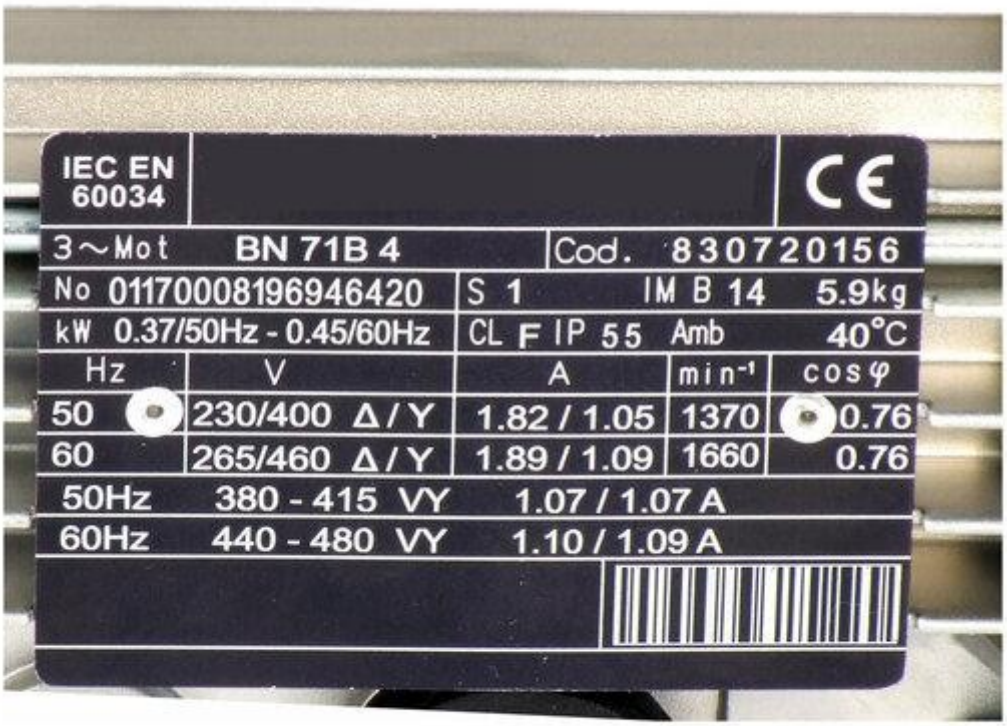
Adattábla, gépazonosítás és szerkezeti kialakítás felismerése dokumentáció alapján

Tantárgy: Villamos gépek
Témakör: Villamos gépek azonosítása, műszaki adatainak értelmezése és szerkezeti felépítése

1. A villamos gépek adattáblája

A villamos gépek adattáblája a gép legfontosabb műszaki és azonosító adatait tartalmazza. Segítségével megállapítható, hogy a gép milyen villamos hálózatról működtethető, milyen teljesítményű, fordulatszámú, és milyen környezeti feltételek között üzemeltethető.



Az adattábla legfontosabb adatai

Jelölés	Megnevezés	Jelentése
P_2	Névleges teljesítmény	A tengelyen leadott mechanikai teljesítmény
U_n	Névleges feszültség	A megengedett üzemi feszültség
I_n	Névleges áram	A gép névleges üzemi árama
f	Frekvencia	Általában 50 Hz
n	Fordulatszám	Percenkénti fordulat, 1/min
cos φ	Teljesítménytényező	A hatásos és látszólagos teljesítmény aránya
η	Hatásfok	A hasznos és felvett teljesítmény aránya
IP	Védettség	Por és víz behatolása elleni védelem
S1	Üzemmód	Folyamatos üzem
IE3	Hatásfokosztály	Energiahatékonysági besorolás
Δ/Y	Tekercskapcsolás	Háromszög/csillag kapcsolás

2. A gépazonosítás folyamata

A gépazonosítás során meghatározzuk a villamos gép típusát, rendeltetését és üzemi jellemzőit.

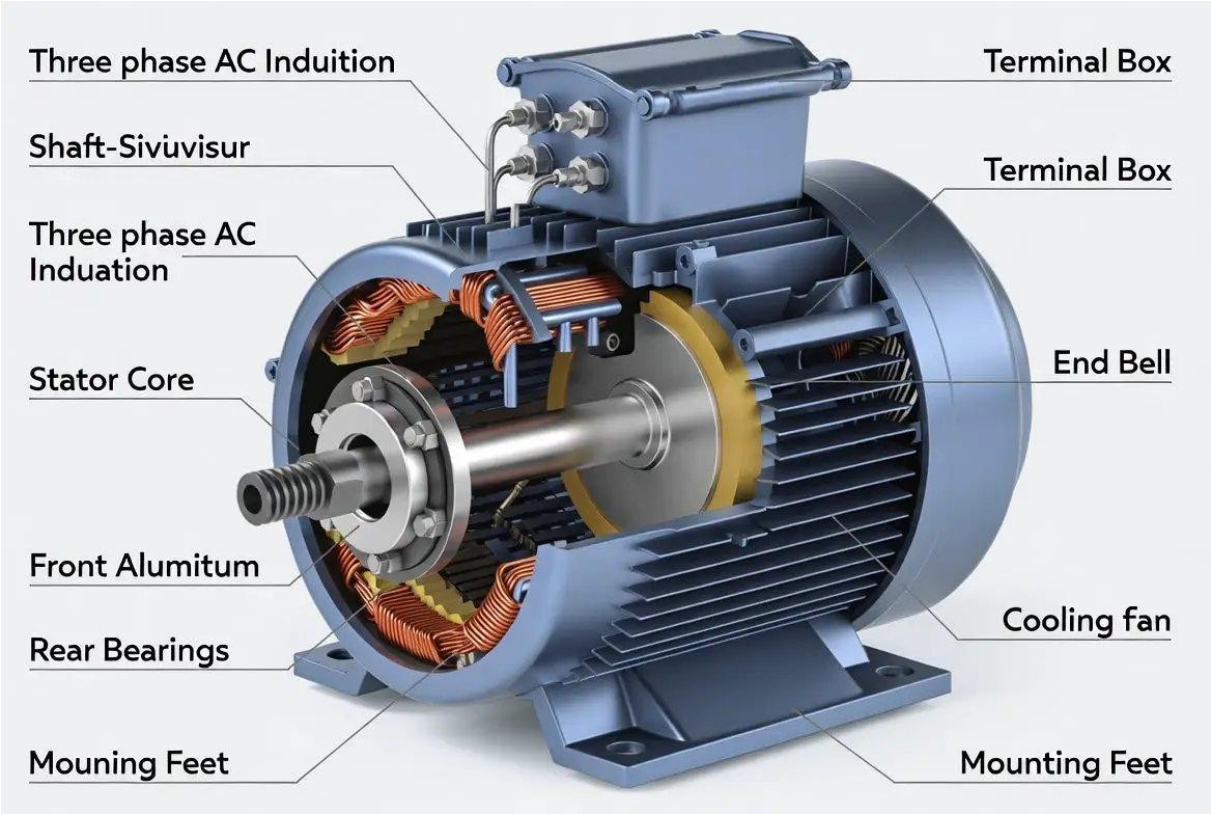
A felismerés főbb szempontjai:

1. Gyártó és típusszám megállapítása.
2. Gyári szám és gyártási adatok ellenőrzése.
3. A gép fajtájának azonosítása: aszinkronmotor, szinkronmotor, egyenáramú gép vagy transzformátor.
4. Névleges villamos adatok leolvasása.
5. Kapcsolási mód és üzemeltetési feltételek meghatározása.
6. Szerkezeti kialakítás összevetése a gyártói dokumentációval.

3. A villamos motor szerkezeti kialakítása

A háromfázisú kalickás aszinkronmotor fő szerkezeti elemei:

Szerkezeti elem	Feladata
Állórész (sztátor)	Forgó mágneses mező létrehozása
Forgórész (rotor)	Forgatónyomaték létrehozása
Tengely	Mechanikai teljesítmény továbbítása
Csapágyak	A tengely megtámasztása
Motorház	Mechanikai védelem és hőelvezetés
Kapocsdoboz	Villamos csatlakozások kialakítása
Hűtőventilátor	A motor hűtése
Csapágypajzsok	A csapágyak rögzítése



Szerkezeti kialakítások



IM B3 – Talpas kivitel

Vízszintes, talpra szerelt motor.

IM B5 – Peremes kivitel

Nagy rögzítőperemmel szerelt motor.



IM B14 – Kisperemes kivitel

Kisebb, menetes rögzítőperem.



4. Dokumentáció alapján történő felismerés

A gyártói dokumentáció többek között tartalmazza:

- A gép méretrajzát és beépítési méreteit.
- A kapocsléc bekötési rajzát.
- A csapágyak típusát és karbantartási előírásait.
- A hűtési módot és szigetelési osztályt.
- A névleges üzemeltetési adatokat.
- A robbantott szerkezeti ábrát és alkatrészjegyzéket.

Különösen fontos a kapcsolási rajz és az adattábla együttes értelmezése, mert a hibás bekötés a motor tekercselésének károsodását okozhatja.

5. Gyakorlati példa – Motoradattábla értelmezése

OKTATÁSI MINTA – HÁROMFÁZISÚ ASZINKRONMOTOR

Teljesítmény

4,0 kW

Feszültség

230/400 V Δ/Y

Áram

14,5/8,4 A

Frekvencia

50 Hz

Fordulatszám

1440 1/min

Teljesítménytényező

0,82

Védettség

IP55

Üzemmód

S1

Feladat: Határozzuk meg, hogy a motort 3×400 V-os hálózaton milyen kapcsolásban kell üzemeltetni!

Megoldás: A 230/400 V Δ/Y jelölés alapján 400 V hálózaton csillagkapcsolás szükséges, mert így egy-egy tekercsre körülbelül 230 V jut.

A motor névleges fordulatszáma 1440 1/min, ezért 50 Hz-en négy pólusú aszinkronmotorról van szó. A szinkronfordulatszám 1500 1/min.

A névleges szlip:

s = (1500-1440 /1500) * 100 =4%

6. Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az adattáblán a 230/400 V Δ/Y jelölés?

230 V-on csillag, 400 V-on háromszög
230 V-on háromszög, 400 V-on csillag
Mindkét feszültségen csillag

2. Melyik alkatrész hozza létre a forgó mágneses mezőt?

Az állórész tekercselése
A csapágy
A ventilátor

3. Mit jelent az S1 üzemmód?

Szakaszos üzem
Indítási üzem
Folyamatos üzem

4. Melyik kialakítás talpas és peremes egyszerre?

IM B3
IM B35
IM B14

Eredmény: 0 / 4